

Université de
Man

Composition-Semestre 1
Session 1
PROBABILITE
Durée : 1h30mn
Licence et Prépa 2-ST

Année:
2023 – 2024

réponse juste=1.25 points
N.B: Cocher la ou les bonnes réponses: réponse fausse= -1 points
question sans réponse=0 points

Documents non autorisés

VARIANTE B

Enoncé 1 (Pour les questions 1-5)

On considère (Ω, T, P) un espace de probabilité. X et U sont deux variables aléatoires définies sur (Ω, T) dont les lois de probabilité respectives sont la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, N_1, l)$ avec $l \geq N_1$.

Question 1 Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $Y = n - X$.

- A) $P(Y = k) = C_n^{n-k} p^k (1-p)^{n-k}$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$
B) $P(Y = k) = C_n^{n-k} p^k (1-p)^{n-k+1}$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$
☒ C) $P(Y = k) = C_n^{n-k} p^{n-k} (1-p)^k$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ ✓

Question 2 Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $Z = X(X-1)$.

- ☒ A) $E(Z) = np^2(n-1)$ ✓ B) $E(Z) = np^2(np-1)$ C) $E(Z) = np(np-1)$
D) Autres.

Question 3 Déterminer la fonction génératrice G_X de X .

- A) $G_X(t) = p^n(3-2p) \forall t \in \mathbb{R}$ B) $G_X(t) = p^n(p-p^2+1) \forall t \in \mathbb{R}$
☒ C) $G_X(t) = (pt+1-p)^n \forall t \in \mathbb{R}$ ✓

Question 4 Déterminer le support D_U de U

- ☒ A) $D_U = \{0, 1, \dots, l\}$ ☒ B) $D_U = \{0, 1, \dots, N_1\}$ ✓ C) $D_U = \{0, 1, \dots, N\}$

On pose $V = l - U$

Question 5 Déterminer la loi de Probabilité de V

Question 5 Déterminer la loi de Probabilité de V

A) $P(V = k) = \frac{C_{N_1}^{l-k} \times C_{N-N_1}^k}{C_N^l}$ pour $k \in \{l - N_1, l - N_1 + 1, \dots, l\}$

B) $P(V = k) = \frac{C_{N_1}^{l-k} \times C_{N-N_1}^k}{C_{N-l}^l}$ pour $k \in \{l, l + 1, \dots, l + N_1\}$

C) $P(V = k) = \frac{C_{l-N_1}^l \times C_{N-N_1}^k}{C_{N-l}^l}$ pour $k \in \{0, 1, \dots, l\}$

Enoncé 3 (Pour les questions 6-13)

Une urne contient 3 pièces équilibrées. Deux d'entre elles sont normales: elles possèdent un côté « Pile » et un côté « Face ». La troisième est truquée et possède deux côtés « Face ». On prend une pièce au hasard dans l'urne et on effectue de manière indépendante des lancers successifs de cette pièce. On considère les événements suivants:

B : la pièce prise est normale.

$\bar{B}$: la pièce prise est truquée.

P : on obtient « Pile » au premier lancer.

F_n : on obtient « Face » pour les n premiers lancers. :

Question 6 Calculer la probabilité de l'évènement B .

- A) $\frac{1}{2}$. B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 0

Question 7 Quelle est la probabilité de l'évènement P sachant que B est réalisé.

- A) $\frac{1}{2}$. B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 0

Question 8 Calculer la probabilité que le premier lancer donne " Pile" et que la pièce prise soit normale.

- A) $\frac{1}{2}$. B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 0

Question 9 Calculer la probabilité que le premier lancer donne " Pile" et que la pièce prise soit truquée..

- A) $\frac{1}{2}$. B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 0

Question 10 Calculer la probabilité que le premier lancer donne " Pile".

- A) $\frac{1}{2}$. B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) 0

Question 11 Calculer la probabilité que la pièce prise soit normale. et qu'on obtienne " Face" pour les n les premiers lancers.

- A) $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3^n})$. B) $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2^{n-1}})$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3^{n-1}})$

$$\textcircled{A}) P(V = k) = \frac{C_{N_1}^{l-k} \times C_{N-N_1}^k}{C_N^l} \text{ pour } k \in \{l - N_1, l - N_1 + 1, \dots, l\}$$

$$\text{B) } P(V = k) = \frac{C_{N_1}^{l-k} \times C_{N-N_1}^k}{C_{N-1}^l} \text{ pour } k \in \{l, l+1, \dots, l+N_1\}$$

$$\textcircled{C}) P(V = k) = \frac{C_{l-N_1}^l \times C_{N-N_1}^k}{C_{N-1}^l} \text{ pour } k \in \{0, 1, \dots, l\}$$

Enoncé 2 (Pour les questions 6-8)

P est une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par

$$P(k) = \begin{cases} \frac{ak}{n+1} & \text{si } k \in \{1, 2, \dots, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Question 6 Donner l'unique valeur possible de a pour que P soit une loi de probabilité.

$$\text{A) } a = \frac{2}{n-1} \quad \textcircled{B}) \quad a = \frac{2}{n} \quad \text{C) } a = \frac{2}{n+1}$$

On pose X la variable aléatoire de fonction de masse P .

Question 7 Déterminer la fonction de répartition F de X .

$$\text{A) } F(x) = \frac{k(k-1)}{n(n-1)} \text{ si } k \leq x < k+1 \text{ pour } k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$$

$$\textcircled{B}) F(x) = \frac{k(k+1)}{n(n+1)} \text{ si } k \leq x < k+1 \text{ pour } k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$$

$$\text{C) } F(x) = \frac{(k+1)k(k-1)}{n(n+1)} \text{ si } k \leq x < k+1 \text{ pour } k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$$

Question 8 Déterminer la probabilité $P(k < X \leq k+1)$ pour $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$

$$\text{A) } P(k < X \leq k+1) = \frac{2k}{n(n+1)} \quad \text{B) } P(k < X \leq k+1) = 0$$

$$\textcircled{C}) P(k < X \leq k+1) = \frac{2(k+1)}{n(n+1)}$$

Enoncé 3 (Pour les questions 19-10)

On considère un dé à quatre faces numérotées: 0, 2, 3 et 5.

On dispose d'une urne contenant trois billes numérotées: 1, 2 et 3.

Un jeu consiste à lancer le dé, puis placer dans l'urne une bille portant le numéro de la face obtenue lors du lancer du dé. On tire enfin une bille de l'urne ainsi modifiée. Le gain en euro est alors le montant indiqué sur